Вариант 67. Городская железнодорожная сеть «Диаметраль»

Сложность: 🚆🚆🚆🚆🚆 из 5

«Диаметраль» управляет городской железнодорожной сетью с несколькими линиями, станциями, подвижным составом и расписанием. Необходимо разработать систему учета инфраструктуры, составов поездов, плановых и фактических рейсов, бригад, технического обслуживания и оперативных изменений движения.

Линия состоит из упорядоченных участков между станциями. Схема линии версионируется: станция может быть временно исключена, участок закрыт или изменена последовательность. Расписание создается относительно конкретной версии схемы, поэтому старые рейсы должны оставаться воспроизводимыми после изменения инфраструктуры.

Подвижные единицы объединяются в составы. Состав имеет период действия; вагон не может одновременно входить в два действующих состава. Для каждого рейса назначается состав, соответствующий требованиям маршрута. Система должна учитывать периоды технического обслуживания и не разрешать назначение недоступной единицы на рейс.

Расписание задает шаблон движения, а на конкретную дату создается рейс. Для каждой остановки существуют плановые времена прибытия и отправления, а во время выполнения фиксируются фактические значения. Отмена остановки, укорочение маршрута или изменение платформы оформляются оперативным распоряжением и сохраняются вместе с причиной.

Для рейса назначается бригада. Каждый сотрудник имеет перечень действующих допусков и ограничений. Назначение невозможно вне периода действия допуска или при пересечении с другим назначением сотрудника. Изменения состава бригады после начала рейса фиксируются отдельными событиями.

Инциденты связываются со станциями, участками, рейсами или подвижным составом. Руководитель получает отчеты о пунктуальности, отменах, загрузке подвижного состава, технических простоях, инцидентах и выполнении графика. Система должна позволять сравнивать плановое и фактическое движение за любой период.

Пример множеств сущностей:

Номер	Имя множества сущностей	Определение	Свойства
E1	Линия	Линия городской железнодорожной сети	Содержит номер или название, описание, дата ввода, статус
E2	Станция	Станция железнодорожной сети, на которой выполняются остановки поездов	Содержит название, код, координаты или адрес, статус
E3	Участок линии	Участок железнодорожной линии между двумя последовательными станциями	Содержит линия, начальная станция, конечная станция, длина, порядок, статус
E4	Схема линии	Схема, описывающая структуру объекта «линии»	Содержит связанный объект, номер версии, дата начала действия, состав элементов, статус
E5	Подвижная единица	Отдельная единица железнодорожного подвижного состава	Содержит номер, тип, модель, год выпуска, вместимость, статус
E6	Состав	Поезд, сформированный из нескольких единиц подвижного состава	Содержит номер/идентификатор, дата формирования, перечень единиц, вместимость, статус
E7	Состав поезда	Запись, определяющая включение отдельных элементов в «поезда»	Содержит поезда, включаемый объект, количество или роль, порядок/параметры, период действия при наличии

E8	Расписание	Плановое расписание движения транспортных средств или выполнения рейсов	Содержит период действия, маршрут/направление, время отправления и прибытия, дни выполнения, статус
E9	Рейс	Конкретное выполнение перевозки транспортным средством по установленному маршруту и времени	Содержит номер, дата, маршрут, транспортное средство, плановое и фактическое время, статус
E10	Остановка рейса	Плановая или фактическая остановка конкретного рейса на станции	Содержит рейс, станция, порядковый номер, плановое и фактическое время, статус
E11	Сотрудник бригады	Сотрудник, который может быть назначен в поездную бригаду	Содержит ФИО, табельный номер, должность, контактные данные, статус
E12	Допуск сотрудника	Запись, подтверждающая право сотрудника выполнять определенные работы или получать доступ к объектам	Содержит сотрудник, тип допуска, дата выдачи, срок действия, основание, статус
E13	Назначение в бригаду	Запись, фиксирующая назначение «в бригаду» для выполнения определенной работы	Содержит назначаемый объект или сотрудник, связанный процесс, роль, дата начала, дата окончания, ответственный
E14	Техническое обслуживание	Запись о выполнении технической или ремонтной работы над объектом	Содержит объект, вид работы, дата начала и окончания, исполнитель, результат, стоимость при наличии
E15	Оперативное распоряжение	Документ, временно изменяющий установленный порядок движения или использования инфраструктуры	Содержит номер, дата и время, период действия, затронутые линии/станции/рейсы, содержание, ответственный
E16	Инцидент	Зафиксированное нештатное событие, требующее расследования или последующих действий	Содержит дата и время, место/объект, тип, описание, критичность, ответственный, статус

*Приведены **не все свойства** каждого множества сущностей; дополнительные свойства можно найти в описании варианта. Отклонение от представленного списка/добавление и удаление свойств и сущностей возможно после согласования с преподавателем.*